

Área de conocimiento de Tecnología de la
información y Comunicación

“Sistema web para la gestión de clientes, mascotas y solicitudes de traslado internacional para la agencia Gio Cargo”

Borrador de protocolo

Arquitectura de máquinas computadoras III

Elaborado por:

Br. Manuel Ernesto
Tijerino Mayorga
Carnet: 2022-0462U

Br. Jorge Eliezer
Fonseca Calero
Carnet: 2022-0375U

Br. Engel José Peña
Miranda
Carnet: 2022-0484U

Docente:

Ing. Juan Carlos
Aguirre Flores

18 de marzo de 2026
Managua, Nicaragua

Índice

Objetivos.....	10
Objetivo General.....	10
Objetivos específicos	10
Introducción.....	3
Antecedentes.....	5
Justificación	8
Marco teórico.....	11

Introducción

En la actualidad, la transformación digital se ha convertido en un elemento fundamental para mejorar la eficiencia, organización y competitividad de las empresas, especialmente en aquellas que dependen de la atención personalizada, el manejo constante de información y la coordinación de múltiples procesos administrativos. Muchas pequeñas y medianas empresas aún desarrollan sus actividades mediante procedimientos manuales, apoyándose en llamadas telefónicas, mensajes, registros físicos y documentos dispersos, lo que puede dificultar la administración eficiente de la información y limitar sus oportunidades de crecimiento en entornos cada vez más digitalizados. En este contexto, el desarrollo de sistemas web representa una alternativa tecnológica viable para fortalecer la gestión empresarial y optimizar la prestación de servicios.

La empresa Gio Cargo se dedica a la exportación de carga y, de manera especializada, al traslado internacional de mascotas, ofreciendo además servicios complementarios relacionados con la gestión documental, el suministro de jaulas de transporte y el resguardo temporal de animales en determinados casos. Debido a la naturaleza de sus servicios, la empresa maneja información diversa que debe ser organizada con precisión, incluyendo datos de clientes, características de las mascotas, documentación requerida, requisitos según país de destino y detalles específicos de cada solicitud de traslado. La correcta administración de esta información resulta esencial para garantizar orden interno, continuidad operativa y una atención adecuada a cada servicio solicitado.

A pesar de la experiencia operativa de la empresa y del conocimiento acumulado en su área de trabajo, muchos de sus procesos continúan realizándose de manera manual. La atención inicial a los clientes, la recopilación de datos, el seguimiento de requisitos y la organización

de la documentación suelen depender de mecanismos tradicionales que, aunque funcionales, pueden dificultar la consulta rápida de registros, la centralización de información y la optimización de procedimientos internos. Esta situación evidencia la necesidad de contar con una herramienta tecnológica que permita estructurar mejor los datos y apoyar la operación de manera más eficiente.

Ante esta realidad, surge la propuesta de desarrollar un sistema web para la gestión de clientes, mascotas y solicitudes de traslado internacional en la empresa Gio Cargo. Esta solución permitiría centralizar la información en una plataforma digital, facilitar el registro y consulta de datos, organizar de manera más eficiente los procesos administrativos y contribuir al fortalecimiento de la presencia empresarial en medios digitales. De esta forma, el sistema no solo respondería a una necesidad interna de organización, sino que también aportaría valor al proyectar una imagen más moderna, ordenada y confiable ante los usuarios.

Además de su utilidad práctica, este proyecto posee importancia académica, ya que permite aplicar conocimientos relacionados con análisis de sistemas, diseño de bases de datos, desarrollo web, seguridad de la información y metodologías de trabajo orientadas a la construcción de soluciones reales. Por lo tanto, el presente documento expone las bases conceptuales, metodológicas y técnicas necesarias para el desarrollo de un sistema web que contribuya al fortalecimiento operativo y administrativo de Gio Cargo.

Antecedentes

El uso de sistemas web en el entorno empresarial ha adquirido una importancia creciente como respuesta a la necesidad de modernizar procesos, organizar información y mejorar la calidad de los servicios. En distintos sectores económicos, las empresas han incorporado soluciones tecnológicas para automatizar tareas, registrar datos, gestionar operaciones y fortalecer la comunicación con sus clientes. Esta tendencia ha demostrado que la digitalización no es exclusiva de grandes organizaciones, sino también una oportunidad para pequeñas y medianas empresas que buscan optimizar su funcionamiento y mejorar su competitividad.

En el ámbito de las empresas que prestan servicios logísticos, de exportación o de gestión de traslados, el manejo ordenado de la información constituye un aspecto esencial. Este tipo de organizaciones suele trabajar con datos variables, documentos de respaldo, requisitos específicos por destino y condiciones particulares según el servicio solicitado. Cuando estos elementos se administran únicamente de forma manual, pueden surgir dificultades para almacenar la información de manera estructurada, dar seguimiento eficiente a los procesos y recuperar datos con rapidez cuando se requieren. Por ello, los sistemas web se han convertido en herramientas valiosas para mejorar la organización interna y facilitar la continuidad de las operaciones.

Gio Cargo desarrolla actividades vinculadas a la exportación de carga, destacándose de manera particular en el traslado internacional de mascotas. La naturaleza de este servicio exige recopilar y administrar información relevante sobre los clientes, las mascotas, los destinos, las condiciones sanitarias, la documentación de viaje y otros requisitos indispensables para concretar cada envío. Además, la empresa ofrece servicios

complementarios que amplían la cantidad de datos que deben ser gestionados, como la provisión de jaulas de transporte y la atención de necesidades adicionales relacionadas con el proceso de traslado.

En este contexto, la gestión de la información adquiere una importancia significativa, ya que cada solicitud implica el manejo de múltiples datos que deben mantenerse organizados y disponibles. La ausencia de una plataforma digital centralizada puede hacer que los procesos dependan en gran medida de registros manuales, comunicación informal y consulta dispersa de documentos, lo cual limita la eficiencia administrativa. Aunque este tipo de funcionamiento puede sostenerse en etapas iniciales o en negocios familiares, conforme crece la necesidad de orden y control resulta conveniente implementar herramientas que permitan administrar la información de manera más sistemática.

Asimismo, la presencia digital de una empresa representa hoy un aspecto estratégico para fortalecer su imagen, ampliar su alcance y generar mayor confianza en los clientes. Un sistema web no solo cumple funciones internas relacionadas con el almacenamiento y organización de datos, sino que también puede apoyar la proyección empresarial al brindar una estructura más formal, moderna y accesible. En consecuencia, el desarrollo de una plataforma digital para Gio Cargo se plantea como una respuesta pertinente a las exigencias actuales del entorno empresarial, considerando tanto la complejidad de la información que maneja como la necesidad de fortalecer sus procesos y su presencia en medios digitales.

Por lo anterior, los antecedentes del presente proyecto se sitúan en la creciente incorporación de herramientas tecnológicas en empresas de servicios, en la necesidad de mejorar la gestión de información en procesos de exportación y traslado, y en la conveniencia de contar con una solución digital capaz de responder a las características operativas de Gio Cargo. Estos

elementos sirven como base para justificar el desarrollo del sistema web propuesto y para comprender la relevancia de su implementación dentro del contexto empresarial actual.

Justificación

El desarrollo de un sistema web para la gestión de clientes, mascotas y solicitudes de traslado internacional en la empresa Gio Cargo se justifica por la necesidad de fortalecer la organización interna de la información y optimizar los procesos administrativos asociados a la prestación de sus servicios. Debido a la naturaleza de sus operaciones, la empresa debe manejar una gran variedad de datos relacionados con clientes, mascotas, documentos, condiciones de viaje y requisitos específicos según el destino. La administración eficiente de estos elementos es fundamental para garantizar orden, continuidad operativa y una atención adecuada a cada solicitud realizada.

En muchos entornos empresariales donde predominan los procedimientos manuales, la información suele dispersarse entre conversaciones, registros escritos, archivos físicos y distintos medios de comunicación. Aunque estos mecanismos pueden resultar funcionales en determinadas circunstancias, también pueden dificultar la consulta rápida de datos, la actualización ordenada de registros y la centralización de la información en un solo espacio. En el caso de Gio Cargo, contar con una herramienta tecnológica permitiría estructurar de mejor manera la información del negocio, facilitando su almacenamiento, acceso y gestión dentro de una plataforma diseñada específicamente para sus necesidades operativas.

Otro aspecto que justifica el proyecto es la importancia de mejorar el control de los servicios ofrecidos. Cada solicitud de traslado internacional de mascotas implica registrar datos específicos del cliente, características del animal, documentación requerida, observaciones particulares y requisitos administrativos que deben ser atendidos de forma precisa. Un sistema web permitiría organizar esta información mediante módulos y registros digitales, reduciendo la dependencia de procedimientos informales y favoreciendo una administración

más clara, ordenada y segura. De esta forma, la plataforma contribuiría a una mejor gestión de los procesos internos y serviría de apoyo para el seguimiento de cada servicio.

Asimismo, la implementación del sistema se justifica por el valor que tiene la presencia digital en el entorno empresarial actual. Una empresa que dispone de herramientas tecnológicas para gestionar sus operaciones transmite una imagen de mayor formalidad, organización y confianza. Además, una plataforma web puede servir como apoyo para proyectar mejor los servicios que se ofrecen, facilitando el acceso a la información y fortaleciendo la visibilidad de la empresa ante potenciales clientes. En este sentido, la propuesta no solo busca resolver una necesidad operativa, sino también contribuir al posicionamiento y modernización de Gio Cargo.

Desde la perspectiva académica y profesional, el proyecto también posee relevancia porque permite aplicar conocimientos fundamentales del área de informática y desarrollo de software en un contexto real. La construcción del sistema implica el análisis de requerimientos, el diseño de la base de datos, la estructuración de módulos funcionales, la implementación de controles de acceso y la evaluación del funcionamiento general de la plataforma. Esto convierte al proyecto en una experiencia de aprendizaje significativa, donde la teoría se articula con una necesidad concreta del entorno empresarial.

En consecuencia, la realización de este sistema web se presenta como una propuesta pertinente, viable y útil tanto para la empresa como para el proceso formativo vinculado a su desarrollo. Su implementación contribuiría a mejorar la organización de la información, fortalecer el control de las operaciones y apoyar la modernización de Gio Cargo dentro de un mercado donde la digitalización se ha vuelto cada vez más necesaria.

Objetivos

Objetivo General

Desarrollar un sistema web orientado a la administración de servicios de exportación de mascotas en la empresa Gio Cargo, que permita centralizar la información de clientes, mascotas y traslados, mejorando el control interno y la atención brindada.

Objetivos específicos

- Analizar el funcionamiento actual de la empresa Gio Cargo para identificar los procesos vinculados al registro de clientes, mascotas y solicitudes de traslado internacional.
- Determinar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema web, de acuerdo con las necesidades operativas y administrativas de la empresa.
- Diseñar la arquitectura del sistema y la base de datos relacional, definiendo los módulos necesarios para la gestión de clientes, mascotas, documentos y servicios solicitados.
- Implementar una plataforma web con acceso por roles que permita administrar de forma segura y ordenada la información de la empresa.
- Evaluar el funcionamiento del sistema web mediante pruebas orientadas a verificar su usabilidad, organización de datos y apoyo a las operaciones del negocio.

Marco teórico

El desarrollo de un sistema web para la gestión de clientes, mascotas y solicitudes de traslado internacional en la empresa Gio Cargo requiere una base teórica que permita comprender los conceptos que sustentan la propuesta desde una perspectiva tecnológica, organizativa y funcional. El marco teórico constituye un elemento esencial dentro del proyecto, ya que proporciona los fundamentos necesarios para interpretar el problema, orientar el diseño de la solución y establecer una relación entre la teoría y la aplicación práctica del sistema.

En el presente caso, la propuesta involucra la digitalización de procesos administrativos, la organización estructurada de datos y la implementación de una plataforma accesible mediante tecnologías web. Por ello, es necesario abordar conceptos vinculados con los sistemas de información, bases de datos, desarrollo web, usabilidad, seguridad y gestión de información. Estos elementos no solo permiten entender la lógica técnica del sistema, sino también justificar por qué una plataforma digital resulta adecuada para responder a las necesidades operativas de la empresa.

Sistema web

Un sistema web es una aplicación informática que funciona a través de un navegador y que permite a los usuarios interactuar con información alojada en un servidor. Su principal ventaja es la accesibilidad, ya que puede ser utilizado desde distintos dispositivos con conexión a internet o a una red local, sin requerir instalaciones complejas en cada equipo. Este tipo de sistema es ampliamente utilizado en organizaciones que necesitan registrar, consultar, actualizar y administrar información de forma centralizada.

En el caso de Gio Cargo, un sistema web representa una solución apropiada porque permitiría concentrar en una sola plataforma los datos relacionados con clientes, mascotas, solicitudes de traslado y documentación, facilitando el acceso ordenado a la información y mejorando el control de las operaciones. Además, su naturaleza digital favorece la actualización constante de datos y la posibilidad de ampliar funcionalidades en el futuro.

Base de datos

La base de datos es un conjunto organizado de información almacenada de forma estructurada, que permite registrar, consultar, modificar y relacionar datos de manera eficiente. Dentro de los sistemas web, la base de datos cumple una función esencial, ya que actúa como el repositorio principal de la información que maneja la aplicación. Cuando está bien diseñada, favorece la consistencia de los datos, evita duplicidades y mejora la rapidez en las consultas.

Para el sistema de Gio Cargo, la base de datos permitirá almacenar información de clientes, mascotas, solicitudes, documentos y usuarios. Su estructura relacional facilitará establecer vínculos entre las distintas entidades del sistema, permitiendo, por ejemplo, asociar una mascota a su propietario, vincular solicitudes de traslado con un destino específico o registrar documentos relacionados con un trámite determinado.

Gestión de información

La gestión de información comprende los procesos de recopilación, almacenamiento, organización, recuperación y utilización de datos dentro de una empresa u organización. Una gestión adecuada de la información permite mantener orden en los registros, agilizar consultas y apoyar la toma de decisiones. En empresas de servicios, este aspecto resulta

especialmente relevante, ya que la atención y continuidad de las operaciones dependen en gran parte de la correcta administración de los datos.

En el contexto de Gio Cargo, la gestión de información es un elemento central, debido a que cada servicio implica manejar múltiples datos que deben mantenerse organizados y disponibles. El sistema propuesto busca precisamente fortalecer este aspecto, al ofrecer una plataforma que permita registrar la información de manera estructurada y consultarla cuando sea necesario.

Transformación digital

La transformación digital es el proceso mediante el cual una organización incorpora herramientas tecnológicas para mejorar sus procedimientos, optimizar recursos y adaptarse a las exigencias del entorno actual. No se trata únicamente de reemplazar papel por computadoras, sino de reorganizar la forma en que se gestionan procesos, servicios e información.

En empresas como Gio Cargo, la transformación digital puede generar beneficios significativos, ya que permite pasar de una administración basada en mecanismos manuales a una operación más ordenada, accesible y eficiente. El desarrollo de un sistema web se enmarca dentro de esta transformación, al proponer una solución que moderniza la gestión de datos y fortalece la estructura operativa del negocio.

Cliente

Dentro del sistema propuesto, el cliente es la persona que solicita un servicio relacionado con el traslado internacional de una mascota o con otros procesos de exportación gestionados por la empresa. El registro de sus datos es indispensable para identificar solicitudes, mantener

historial de servicios y facilitar el seguimiento administrativo. Desde el punto de vista del sistema, el cliente representa una entidad fundamental, ya que constituye el punto de partida de los procesos que serán gestionados dentro de la plataforma.

Mascota

La mascota es el elemento principal del servicio especializado ofrecido por Gio Cargo. Cada una posee características particulares que deben ser registradas de forma detallada, tales como especie, raza, edad, peso, estado de salud, vacunas y demás requisitos aplicables al traslado. La correcta administración de esta información es necesaria para mantener orden documental, cumplir exigencias del servicio y relacionar adecuadamente cada mascota con su respectivo propietario y solicitud de traslado.

Solicitud de traslado

La solicitud de traslado es el registro que concentra la información operativa de cada servicio solicitado. En ella se integran los datos del cliente, los datos de la mascota, el destino, la fecha estimada, la documentación requerida y otras observaciones pertinentes. Este elemento constituye uno de los módulos más importantes del sistema, ya que permite organizar el seguimiento administrativo de cada proceso y visualizar con mayor claridad el estado de las gestiones relacionadas con el servicio.

Documentación de exportación

La documentación de exportación comprende todos los requisitos formales, certificados, constancias y documentos necesarios para realizar el traslado internacional de una mascota. Estos documentos pueden variar según el país de destino y las condiciones específicas del servicio, por lo que su control resulta esencial. Un sistema web puede servir como apoyo

para registrar el estado de esta documentación, asociarla a cada solicitud y facilitar su consulta dentro de una estructura ordenada.

Lenguaje de programación

Un lenguaje de programación es un sistema formal que permite desarrollar instrucciones comprensibles por una computadora. Gracias a los lenguajes de programación, es posible construir aplicaciones capaces de procesar datos, ejecutar operaciones, mostrar interfaces y responder a las acciones del usuario. En el desarrollo de sistemas web, los lenguajes de programación son la base técnica que hace posible la implementación de la solución.

JavaScript

JavaScript es uno de los lenguajes más utilizados en el desarrollo web moderno, debido a su capacidad para trabajar tanto en la interfaz de usuario como en la lógica del servidor. Su versatilidad permite construir aplicaciones dinámicas, validar formularios, manipular elementos visuales y gestionar interacciones en tiempo real. En proyectos de sistemas web, JavaScript constituye una herramienta fundamental por su adaptabilidad y amplio ecosistema de desarrollo.

Node.js

Node.js es un entorno de ejecución que permite utilizar JavaScript en el servidor. Gracias a esta tecnología, es posible desarrollar la lógica del backend, procesar solicitudes, establecer conexiones con bases de datos y gestionar el funcionamiento interno de una aplicación web. Su uso resulta conveniente en proyectos que requieren una arquitectura moderna, modular y eficiente.

Express.js

Express.js es un framework para Node.js que facilita la creación de aplicaciones web y servicios backend. Proporciona herramientas para definir rutas, manejar solicitudes, organizar la lógica del servidor y estructurar la aplicación de manera más clara. Su incorporación en un proyecto web simplifica el desarrollo del sistema y favorece la construcción ordenada de sus funcionalidades.

MySQL

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional ampliamente utilizado en el desarrollo web. Permite almacenar grandes volúmenes de información de manera estructurada y mantener relaciones lógicas entre distintas tablas de datos. En una plataforma como la propuesta para Gio Cargo, MySQL puede ser empleado para organizar y administrar la información de clientes, mascotas, solicitudes, documentos y usuarios del sistema.

Usabilidad

La usabilidad es la cualidad que determina qué tan fácil, comprensible y eficiente resulta un sistema para sus usuarios. Una plataforma con buena usabilidad facilita la navegación, reduce errores en la interacción y mejora la experiencia general de uso. Este aspecto es especialmente importante cuando el sistema será utilizado en un entorno empresarial donde los usuarios necesitan realizar tareas de forma práctica y sin complicaciones técnicas innecesarias.

Seguridad y control de acceso

La seguridad informática busca proteger la información almacenada en un sistema frente a accesos no autorizados, pérdidas o modificaciones indebidas. Dentro de una aplicación web, uno de los mecanismos más importantes es el control de acceso por roles, el cual permite

asignar permisos según el tipo de usuario. De esta manera, se garantiza que cada persona interactúe únicamente con la información y funciones que le corresponden, fortaleciendo la confidencialidad y el orden dentro del sistema.

Trazabilidad

La trazabilidad es la capacidad de seguir el historial de un proceso o de una información a lo largo del tiempo. En un sistema de gestión, este concepto permite saber qué datos fueron registrados, a qué entidad pertenecen, en qué estado se encuentran y cómo se relacionan con otras operaciones. En el caso de Gio Cargo, la trazabilidad facilitaría el seguimiento de clientes, mascotas y solicitudes, permitiendo una administración más clara y estructurada de cada servicio.

En conjunto, estos conceptos proporcionan el sustento teórico necesario para comprender la lógica del sistema web propuesto y su pertinencia dentro del contexto operativo de Gio Cargo. La plataforma no se concibe únicamente como una herramienta tecnológica, sino como una solución orientada a mejorar la organización de la información, fortalecer el control de los servicios y apoyar la modernización de la empresa.